

UNIVERSIDAD DEL NORTE

Informática Aplicada — Carreras Empresariales

Unidad 5: Seguridad Informática

Clase 11 (05/11): Cuidar la información de la empresa

Material de estudio y guía de laboratorio

1. De qué se trata esta clase

Todo el semestre trabajamos con la información de IceStock: sus ventas, sus datos, sus tickets, su tablero. Esa información es, hoy, uno de los bienes más valiosos de cualquier empresa: vale tanto como el dinero en la caja o la mercadería en el depósito. Y sin embargo, mientras a la caja y al depósito se los cuida con llave y candado, la información muchas veces queda expuesta.

Esta última clase de contenido trata justamente de eso: **cómo proteger la información de una empresa**. No desde lo técnico —eso es tarea de los especialistas—, sino desde lo que un administrador, un contador o un gerente debe saber para tomar buenas decisiones y no poner en riesgo a su empresa. Porque la mayoría de los problemas de seguridad no son ataques sofisticados de películas: son descuidos cotidianos que se evitan con sentido común y buenas costumbres.

Al terminar, cada estudiante va a tener claras las amenazas más comunes, las buenas prácticas para prevenirlas y la importancia de tener siempre un respaldo. Con esto cerramos el recorrido del proyecto y quedamos listos para la defensa final.

2. Qué es la seguridad informática (y por qué es un tema de negocio)

La **seguridad informática** es el conjunto de medidas para proteger la información y los sistemas de una empresa de daños, robos, pérdidas o accesos no autorizados. En palabras simples: es cuidar que la información **esté disponible cuando se la necesita, que sea correcta y que solo la vean quienes deben**.

Eso se resume en tres ideas, que son los tres pilares de la seguridad:

- **Confidencialidad:** que la información solo la vea quien tiene permiso. El sueldo de un empleado o los datos de un cliente no son para cualquiera.
- **Integridad:** que la información sea correcta y no se altere sin autorización. Un dato cambiado a escondidas puede causar un daño enorme.
- **Disponibilidad:** que la información esté accesible cuando se la necesita. Un sistema caído en plena facturación es plata que se pierde.

No es un tema "de informática": es un tema de negocio. Una fuga de datos de clientes puede costar la reputación de la empresa; un sistema caído, una jornada de ventas; un dato mal modificado, una decisión equivocada. Por eso quien dirige tiene que entenderlo.

3. Las amenazas más comunes (las que de verdad pasan)

Conviene conocer las amenazas reales de una oficina, que casi nunca son las de las películas:

Amenaza	Qué es	Ejemplo cotidiano
Virus y malware	Programas dañinos que se meten en los equipos y roban o rompen información.	Un archivo adjunto infectado que alguien abre sin pensar.
Phishing (engaño)	Correos o mensajes falsos que se hacen pasar por alguien de confianza para robar datos o contraseñas.	Un mail "del banco" pidiendo la clave.
Ransomware (secuestro de datos)	Un programa que bloquea toda la información de la empresa y pide un rescate en dinero para liberarla.	La empresa amanece sin poder abrir ningún archivo.
Robo o pérdida de equipos	Que se pierda o roben una notebook o un celular con información adentro.	Una notebook olvidada en un taxi.
Error humano	El descuido de siempre: borrar algo por error, mandar un dato a quien no era.	Enviar la lista de sueldos al grupo equivocado.

El dato importante para grabar: **la causa número uno de los problemas de seguridad es el error humano, no el hacker.** Por eso la mejor defensa de una empresa no es un programa caro, sino gente con buenas costumbres.

4. Las buenas prácticas que cualquiera puede aplicar

La buena noticia es que protegerse no requiere ser técnico. Con estas costumbres, una empresa evita la enorme mayoría de los problemas:

- **Contraseñas fuertes y distintas.** Largas, difíciles de adivinar y una diferente para cada cosa. La misma clave para todo es como una sola llave que abre la casa, el auto y la oficina.
- **No usar la misma contraseña para todo,** y cambiarla si hubo alguna sospecha.
- **Doble verificación** cuando el sistema lo ofrece: además de la clave, un código al celular. Aunque roben la clave, no alcanza.
- **Desconfiar de correos y enlaces sospechosos.** Ante la duda, no hacer clic. Verificar antes de dar cualquier dato.
- **Permisos según el rol.** Que cada persona acceda solo a lo que su tarea necesita (la misma idea que venimos viendo desde la Unidad 3). El cajero no necesita ver los sueldos.
- **Mantener los programas actualizados,** porque las actualizaciones tapan agujeros de seguridad.
- **Cerrar la sesión** al dejar el equipo, sobre todo en lugares compartidos.

Ninguna es técnica: todas son sentido común y disciplina. Y todas las puede exigir y dar el ejemplo quien dirige.

5. El respaldo: la red de seguridad de la empresa

Si hay una sola cosa que llevarse de esta clase, es esta: **hay que tener siempre una copia de la información**. A esa copia se la llama **respaldo** (en inglés, *backup*), y es lo que permite recuperar todo si algo sale mal: un virus, un robo, un incendio, un borrado accidental o un simple error.

Lo venimos diciendo todo el semestre, desde la Unidad 1: "*un archivo en un solo lugar está medio perdido*." El respaldo es esa idea aplicada a toda la empresa. Una buena regla, sencilla de recordar, es la **regla 3-2-1**: tener **3 copias** de la información importante, en **2 lugares distintos**, y al menos **1 fuera de la empresa** (por ejemplo, en la nube). Así, pase lo que pase en un lugar, la información sigue existiendo en otro.

Y un respaldo sirve solo si cumple dos condiciones: que se haga **seguido y de forma automática** (lo que depende de que alguien se acuerde, tarde o temprano falla) y que **se pruebe de vez en cuando** que la copia realmente se puede restaurar. Un respaldo que nunca se probó es una promesa, no una garantía.

6. Laboratorio (paso a paso): asegurar y respaldar el proyecto

Objetivo de hoy: aplicar lo aprendido sobre el propio proyecto IceStock, dejándolo protegido y respaldado, y evaluar su seguridad con criterio.

- **Paso 1. Revisar las contraseñas propias.**
Pensar las contraseñas que se usan a diario y evaluar honestamente: ¿son fuertes? ¿se repiten? Escribir cómo sería una contraseña fuerte para el sistema de la empresa (sin anotar una real).
- **Paso 2. Revisar los permisos del proyecto.**
Mirar la carpeta del proyecto en la nube. Si estuviera compartida con un equipo, definir quién debería poder **editar** y quién solo **ver**, según su rol. Anotar esa decisión.
- **Paso 3. Proteger el archivo más sensible.**
Tomar el tablero o la planilla de datos y aplicarle una **contraseña de apertura** (lo vimos en la Clase 8). Recordar la regla: respaldar primero, porque una contraseña olvidada no se recupera.
- **Paso 4. Aplicar la regla 3-2-1 al proyecto.**
Asegurarse de tener el proyecto en al menos dos lugares: la computadora y la nube. Verificar que la copia en la nube esté actualizada. Ese es el respaldo fuera de la empresa.
- **Paso 5. Elaborar un mini "plan de seguridad" de una página.**
Redactar un documento breve para IceStock con: las tres amenazas más probables para el negocio, cinco buenas prácticas que el personal debería cumplir, y cómo y cada cuánto se respaldará la información. Guardarlo en la carpeta 07_Seguridad_Respaldos del proyecto.

7. Consigna de la tarea

"Plan de seguridad de la información de IceStock"

Cada estudiante elabora, en una página, un plan de seguridad para la empresa que contenga:

1. Una breve explicación de por qué la información es un bien valioso para IceStock.
2. Las **tres amenazas** más probables para el negocio, con un ejemplo de cada una.
3. **Cinco buenas prácticas** concretas que el personal debería cumplir.
4. Un **esquema de respaldo** siguiendo la regla 3-2-1: qué se respalda, dónde y cada cuánto.
5. Una conclusión: qué es lo primero que haría para mejorar la seguridad de la empresa.

Se evalúa la comprensión de los conceptos y, sobre todo, el **criterio empresarial**: que las medidas propuestas sean razonables y aplicables a una empresa real, no una lista teórica.

8. Ideas clave de la clase

- La **información es un bien valioso** de la empresa y hay que cuidarla como se cuida el dinero o la mercadería.
- La seguridad se apoya en tres pilares: **confidencialidad** (solo la ve quien debe), **integridad** (es correcta) y **disponibilidad** (está cuando se la necesita).
- Las amenazas reales son cotidianas: **virus, phishing, ransomware, robo de equipos y, sobre todo, el error humano**, que es la causa número uno.
- Protegerse **no requiere ser técnico**: contraseñas fuertes, doble verificación, desconfiar de enlaces, permisos según el rol y programas actualizados.
- El **respaldo (backup)** es la red de seguridad: aplicar la **regla 3-2-1** (3 copias, 2 lugares, 1 fuera de la empresa) y probar que se puede restaurar.

9. Preguntas de repaso

1. ¿Por qué se dice que la información es uno de los bienes más valiosos de una empresa? Da un ejemplo de un daño concreto que sufriría un negocio si pierde o expone su información.
2. Explica con tus palabras los tres pilares de la seguridad —**confidencialidad, integridad y disponibilidad**— con un ejemplo de cada uno en una empresa.
3. ¿Qué es el **phishing** y por qué es peligroso para una empresa? ¿Cómo debería reaccionar un empleado ante un correo sospechoso?
4. Se dice que la principal causa de los problemas de seguridad es el **error humano**. ¿Qué significa esto y por qué la mejor defensa son las buenas costumbres del personal más que un programa caro?
5. ¿Por qué conviene dar a cada persona **acceso solo a lo que su tarea necesita**? Da un ejemplo de un riesgo que evita esta medida.
6. ¿Qué es un **respaldo (backup)** y por qué es tan importante para una empresa? Explica con tus palabras la **regla 3-2-1**.
7. Si fueras el responsable de una empresa, ¿cuáles serían las **tres primeras medidas** de seguridad que implementarías y por qué?